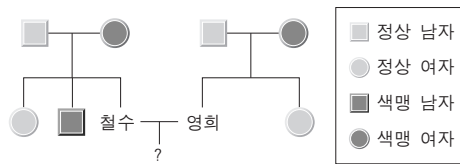


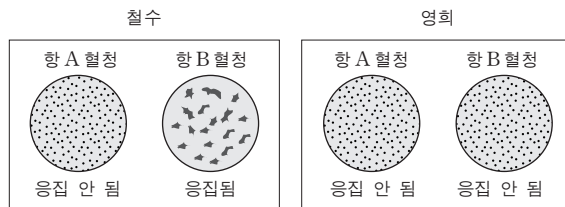
5 그림은 철수와 영희 집안의 색맹 여부를 가계도에 나타낸 것이다.



철수와 영희가 결혼하였을 때 태어나는 아기가 가질 수 있는 색맹 유전에 대한 유전자형으로 옳지 않은 것은? (단, 색맹은 반성 유전을 하며, 색맹 유전자 X' 은 정상 유전자에 대해 열성이다.)

- ① XY ② $X'Y$ ③ XX
 ④ XX' ⑤ $X'X'$

6 그림은 부부인 철수와 영희의 ABO식 혈액형 판정 결과를 나타낸 것이다.



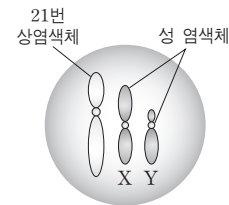
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, ABO식 혈액형에 대한 철수의 유전자형은 이형 접합이다.)

보기

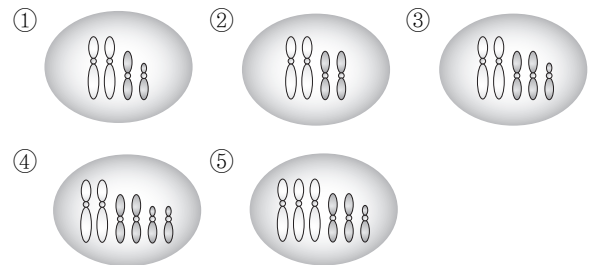
- ㄱ. 철수의 혈액형은 A형이다.
 ㄴ. 영희의 혈액형은 O형이다.
 ㄷ. 태어날 아기는 반드시 유전자 O를 가진다.
 ㄹ. 태어날 아기가 O형이 될 확률은 50%이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

7 정자를 형성하는 과정에서 염색체 비분리 현상이 일어나 그림과 같은 정자가 만들어졌다.



이 정자가 정상적인 난자와 수정이 될 경우, 태어나는 아이의 염색체 구성은 어떻게 되는가? (단, 다른 상염색체는 모두 존재한다.)



8 다음은 묘성 증후군에 대한 설명이다.

묘성(고양이 울음) 증후군은 5번 염색체의 일부가 결실되어 나타나는데, 이 증후군에 걸린 아이들은 고양이 울음소리와 같이 울며, 비정상적으로 작은 머리, 선천적인 심장 질환, 심한 정신 박약 등을 나타낸다.



묘성 증후군의 원인이 되는 염색체 돌연 변이로 옳은 것은?

- ① A B C D E
 ② A B C D G H
 ③ A C B D E F
 ④ A B B C D E F
 ⑤ A A B B C D E F